

Plantilla de Excel para cálculo de IGM y ROI

Especificación para implementación

Este documento describe la estructura recomendada de un libro Excel que permita calcular automáticamente el Índice Global de Madurez (IGM) y estimaciones de ROI asociadas a la ingeniería de requisitos de seguridad.

1. Estructura del libro

Se recomiendan las siguientes hojas:

1. Respuestas – Registro de respuestas codificadas por organización.
2. Codificación – Tablas de mapeo entre opciones de respuesta y valores numéricos.
3. IGM – Cálculo de dimensiones y del Índice Global de Madurez.
4. ROI – Cálculo y escenarios de ROI.
5. Parametros – Pesos, supuestos y constantes (costes, factores, etc.).

2. Hoja “Respuestas”

Columnas mínimas:

- Org_ID – Identificador anónimo de organización.
- Sector – Sector según P0.1.
- Tamano – Tamaño según P0.2.
- Ambito – Ámbito geográfico según P0.3.
- Columnas para cada pregunta cerrada: P1_1, P1_2, ..., P9_3, etc.

Cada celda debe contener el código de respuesta (por ejemplo, un número entero) según la hoja Codificación.

3. Hoja “Codificación”

Para cada pregunta, una pequeña tabla:

Pregunta	Código opción	Descripción opción	Valor numérico
P3_1	1	> 90 %	4
P3_1	2	70–90 %	3
P3_1	3	40–69 %	2
P3_1	4	10–39 %	1
P3_1	5	< 10 %	0
P3_1	9	No se sabe	(en blanco)

La implementación práctica puede hacerse con funciones de búsqueda (por ejemplo, BUSCARV/XLOOKUP), creando una columna derivada por cada pregunta en la hoja Respuestas con su valor numérico asociado.

4. Hoja “IGM”

4.1. Estructura básica

Para cada organización (fila de Respuestas), se crearán columnas:

- Valores numéricos por pregunta: P1_1_val, P1_2_val, etc.
- Puntaciones de dimensión: GOV, RISK, REQ, MET, CAP.
- IGM – Índice Global de Madurez.

4.2. Fórmulas ejemplo

Supongamos:

- GOV se calcula como media de P1.1–P1.6 y P5.1–P5.4.
- RISK a partir de P2.1–P2.5 y P6.1–P6.3.
- REQ a partir de P3.1–P3.6.
- MET a partir de P4.1–P4.5 y P8.3.
- CAP a partir de P7.1–P7.3 y P9.1–P9.3.

Ejemplo de cálculo para GOV (en pseudo-fórmula):

```
GOV_raw = PROMEDIO( P1_1_val : P1_6_val, P5_1_val : P5_4_val )  
GOV = GOV_raw / 4 * 100
```

(Asumiendo que el valor máximo posible para cada pregunta es 4.)

Ejemplo de IGM:

```
IGM = 0,2*GOV + 0,25*RISK + 0,25*REQ + 0,15*MET + 0,15*CAP
```

Los pesos (0,2; 0,25; etc.) pueden referenciarse a celdas de la hoja Parametros para poder ajustarlos sin modificar fórmulas.

5. Hoja “ROI”

5.1. Datos de entrada

Por organización, se sugieren columnas:

- Coste_requisitos – Costes anuales estimados del proceso de requisitos de seguridad.
- Beneficios_incidentes – Ahorros por incidentes evitados/mitigados.
- Beneficios_retrabajo – Ahorros por reducción de retrabajo.
- Beneficios_auditoria – Ahorros por auditorías/certificaciones más eficientes.
- Beneficios_total – Suma de beneficios (columna calculada).

5.2. Fórmulas

$\text{Beneficios_total} = \text{Beneficios_incidentes} + \text{Beneficios_retrabajo} + \text{Beneficios_auditoria}$

$\text{ROI} = (\text{Beneficios_total} - \text{Coste_requisitos}) / \text{Coste_requisitos}$

Se pueden crear columnas de escenarios (optimista, conservador, pesimista) multiplicando los beneficios por factores almacenados en la hoja Parametros.

6. Hoja “Parametros”

Ejemplos de parámetros:

- Pesos de dimensiones: w_GOV, w_RISK, w_REQ, w_MET, w_CAP.
- Factores para escenarios ROI: Escenario_optimista, Escenario_conservador, Escenario_pesimista.
- Valores máximos posibles por dimensión, si difieren del estándar.

7. Visualizaciones recomendadas

Aunque no se incluyen directamente en esta especificación, se sugieren:

- Gráficos radar para comparar dimensiones del IGM por organización o sector.
- Histogramas del IGM global.
- Diagramas de dispersión (IGM vs. número de incidentes, IGM vs. ROI, etc.).

El objetivo es permitir que un tablero de mando resuma, a golpe de vista, quién está en el “lejano oeste digital” y quién se acerca al “monasterio cartujo”.